

Comprendre l'IA sans mystère : entraînement, usage et limites en clair

MULTI-OUTILS · 8 MIN DE LECTURE (FONDATIONS, LIVRE 1 SUR 5)

Expliquer simplement ce qu'est l'entraînement, l'utilisation et les limites d'un modèle d'IA. Un guide pour débutant, avec démonstrations, exercice et corrigé.

Sommaire

- Introduction
- Les usages : classer, prévoir, générer
- Le modèle : des données à une sortie
- Une réponse générée : la fluidité ne prouve rien
- À vous de jouer : comprendre, puis décider
- Pour vérifier et approfondir

Introduction

Vous utilisez peut-être déjà une IA pour filtrer vos messages, traduire une phrase ou trouver une photo. Ici, vous allez comprendre ce qui se passe réellement derrière ces usages du quotidien. Un simple crayon suffit pour les exercices. Comptez environ 20 minutes avec la pratique, davantage si vous souhaitez explorer les sources citées.

À la fin de ce guide, vous saurez : reconnaître quelques usages de l'IA sans tout regrouper sous un seul nom de produit ; expliquer la différence entre entraîner un modèle et lui poser une question ; distinguer une réponse plausible d'un fait réellement établi.

Aucun prérequis technique n'est nécessaire. Les exemples et les corrigés fonctionnent sans aucun compte IA. Avancez à votre rythme ; les exercices ne constituent pas une certification.

Les usages : classer, prévoir, générer

L'intelligence artificielle, ou IA, désigne un ensemble de techniques permettant à des systèmes informatiques d'accomplir des tâches comme reconnaître, prévoir, recommander ou générer du contenu. Le mot rassemble en réalité des systèmes très différents les uns des autres : un filtre de messages et un générateur de vidéos n'ont ni les mêmes entrées, ni les mêmes limites.

Une application peut très bien combiner du code classique et des modèles appris à partir de données. Une calculatrice qui applique une formule, ou un rappel programmé à 9 h chaque matin, n'a besoin d'aucune IA pour fonctionner. Inversement, l'absence d'un écran de conversation ne signifie pas qu'il n'y a pas d'IA en coulisses.

Trois usages à connaître :

- **Classer.** Entrée : un message reçu. Sortie : probablement un spam. Un modèle entraîné sur des exemples repère des régularités, et peut confondre un vrai message avec un spam. Une règle écrite à la main pourrait aussi produire ce même classement : le résultat visible seul ne suffit jamais à identifier la méthode employée derrière.
- **Prévoir.** À partir de données passées, un modèle estime une valeur future : un volume de ventes, un nombre de participants, une tendance.
- **Générer.** Une IA générative produit du contenu inédit : texte, image, son, vidéo ou code. Le terme « multimodal » signifie qu'un système peut traiter plusieurs types de contenus à la fois. Cela ne garantit pas pour autant qu'une application donnée sait tout lire et tout produire.

(Petit exercice de réflexion : une application envoie le même rappel tous les lundis à 9 h. Que peut-on en déduire ? Trois réponses possibles : elle utilise forcément une IA ; une règle programmée suffit pour cette fonction ; elle apprend vos habitudes à chaque rappel. La bonne réponse est la deuxième : une règle programmée simple suffit amplement à produire ce comportement, sans qu'aucune IA ne soit nécessaire. Le piège classique consiste à attribuer systématiquement à l'IA un comportement qu'une règle toute simple peut très bien expliquer.)

Le modèle : des données à une sortie

Le machine learning, ou apprentissage automatique, consiste à ajuster un modèle à partir de données. Au lieu d'écrire à la main toutes les règles permettant de reconnaître un spam, on peut lui présenter des exemples réels. Le modèle apprend alors des régularités, puis on mesure ses erreurs sur d'autres données qu'il n'a jamais vues.

Entraîner, puis utiliser (schéma simplifié en trois étapes) :

- **Entraînement.** Des exemples sont fournis au système. Il ajuste ses paramètres internes à partir de ces données, puis on évalue le modèle obtenu sur d'autres exemples distincts.
- **Modèle.** Les paramètres obtenus servent ensuite à produire des sorties. Ce n'est pas un classement de fiches à consulter mot pour mot, mais un ensemble de régularités apprises.

- **Utilisation.** Le modèle reçoit une nouvelle entrée (votre demande) et calcule une sortie : c'est ce qu'on appelle l'inférence. À vous ensuite d'évaluer le résultat obtenu.

Un réseau de neurones est un type de modèle composé de couches de calcul successives. Le « deep learning » (apprentissage profond) utilise des réseaux à plusieurs couches. Le nom évoque le vivant, mais ne décrit en aucun cas un cerveau humain réel. Beaucoup d'outils génératifs actuels utilisent ces techniques.

La qualité du résultat dépend notamment des données utilisées, de la méthode d'entraînement, et de l'évaluation réalisée. Un modèle testé surtout sur un type de photos peut se révéler moins fiable sur un autre type. Un bon score moyen ne garantit jamais la réussite dans votre cas particulier.

(À vous : expliquez l'entraînement avec un exemple de spam, en distinguant bien les exemples fournis, les régularités apprises, et l'utilisation finale sur un nouveau message.)

Une réponse générée : la fluidité ne prouve rien

Un grand modèle de langage (souvent appelé LLM) traite le texte en petites unités appelées tokens : des mots, des fragments de mots, ou des signes de ponctuation. Il produit une suite de tokens en tenant compte de ce qui lui est fourni et des régularités apprises pendant son entraînement. Les applications qui l'utilisent peuvent ajouter une recherche, des documents, ou une calculatrice à ce fonctionnement de base.

Le contexte correspond aux informations disponibles pour produire la réponse : consignes, échanges précédents, documents joints ou résultats d'outils, selon le système utilisé. Ajouter un document change cette entrée pour cette conversation précise. Cela ne signifie absolument pas que vous réentraînez instantanément le modèle pour tous les autres utilisateurs.

Une réponse peut être claire, détaillée, et fausse en même temps. On appelle souvent « hallucination » une information inventée ou inexacte présentée comme si elle était établie. La phrase « je suis certain » prononcée par l'IA ne mesure en rien sa fiabilité réelle. Une source affichée par l'outil doit elle aussi être ouverte et vérifiée par vous-même avant d'être considérée comme fiable.

(Petit exercice de réflexion : vous fournissez le programme de votre atelier, et l'IA invente une adresse très précise qui n'existe pas. Que faites-vous ? Trois réponses possibles : je la garde, elle est précise ; je demande seulement à l'IA si elle est sûre ; je retire l'adresse et je la vérifie auprès de l'organisateur. La bonne réponse est la troisième : la précision apparente d'une information ne dit rien de son exactitude réelle, et demander à l'IA de confirmer sa propre erreur ne constitue jamais une vérification valable.)

À vous de jouer : comprendre, puis décider

Pour chaque situation suivante, écrivez vous-même l'entrée, la sortie attendue, et une erreur à surveiller particulièrement. N'ouvrez aucun outil IA pour cet exercice : il s'agit d'entraîner votre propre raisonnement, pas de tester un modèle.

- Traduire une invitation pour un voisin.
- Créer une image imaginaire d'un atelier de réparation.

- Estimer le nombre de participants à partir d'événements passés.

Retenez ceci : une IA transforme des entrées en sorties grâce à une méthode et, souvent, un modèle appris à partir de données. Votre compétence commence au moment où vous pouvez expliquer la tâche accomplie et contrôler ce qui en sort. Vous n'avez absolument pas besoin de savoir programmer pour y parvenir.

Avant de poursuivre : sans relire ce guide, expliquez en deux phrases la différence entre entraînement et utilisation. Ajoutez une raison pour laquelle une réponse bien écrite peut malgré tout être fausse.

Pour vérifier et approfondir

Sources primaires consultées à la mi-septembre 2026. Les exemples pédagogiques de ce guide sont fictifs ; les fonctions des produits cités peuvent évoluer avec le temps.

Ressources citées : documentation de référence sur l'apprentissage automatique ; documentation sur l'apprentissage supervisé et l'inférence ; documentation sur les réseaux de neurones ; documentation sur les modèles de langage ; documentation sur le fonctionnement des tokens ; ressource de la CNIL sur l'utilisation d'un système d'IA générative.